INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

DIRETORIA DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO- DIAC COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-COESUP



Tutor responsável:

Prof. Dr. Melquisedec Lourenço da Silva

Discentes:

Rafael Bruno da Silva

Igor Vitorino da Luz

Feira de ciências

“Apresentação da teoria do projeto”

Teoria do projeto

O projeto propõe uma ferramenta didática para a amostra científica, a ferramenta constitui-se de um sistema que, quantifica a geração de energia em um gerador em relação a queda de pesos, diferente da máquina de Joule que expressa valores somente para um evento, a ferramenta propõe variações de análises. Fazendo uso de engrenagens para aumento de frequência, analisando a quantidade de geradores, e variações os pesos, a máquina propõe uma análise profunda sobre a quantidade de energia que a queda de um corpo pode produzir, verificando também se essa energia produzida é capaz de alimentar um sistema perpétuo de movimento.

A máquina é composta por um pêndulo concêntrico e unido a uma engrenagem que funcionará como engrenagem motriz, em paralelo a engrenagem motriz está a engrenagem multiplicadora composta de duas engrenagens concêntricas de raios diferentes. A engrenagem motriz exerce força na engrenagem de raio menor. Em paralelo a engrenagem multiplicadora de raio maior, temos as engrenagens que rotaciona o eixo do gerador (Pinhão). E na saída do gerador temos um aparelho de medição elétrica. Externo a todo o sistema motriz, a máquina possui um transferidor para medidas dos ângulos do movimento pendular.

Os cálculos Físicos da máquina exploram os princípios fundamentais da segunda lei de Newton relacionando a força Peso como força motriz do sistema. Os cálculos exploram também os conceitos físicos de movimento circulares onde temos a queda de um peso em um sistema de pêndulo descrevendo a queda em forma circular. O estudo dos movimentos circulares também é usado para explicar as engrenagens da máquina e sua finalidade no aumento da frequência de rotações. Os cálculos da máquina abordam também os conceitos de Geradores elétricos, associação de geradores e medidas elétricas. Abordando também as Forças dissipativas de um sistema.

A teoria do projeto consiste em analisar se a quantidade de energia gerada pela queda de um corpo, possibilita alimentar outro sistema capaz de manter-se em movimento contínuo. No experimento, a amostra de peso é conectada na extremidade do pêndulo e levada ao topo para se obter a queda livre. Observando o transferidor anota-se o ângulo inicial da queda. Em seguida, provoca-se o desequilíbrio sem exercer forças a favor da gravidade, para que o peso caia e descreva sua queda em forma circular. Após a queda do peso observa-se o ângulo da altura máxima que o peso alcançou no sistema pendular. Anota-se também a quantidade de energia que aparece nos medidores elétricos conectados ao gerador. Obtida a relação de pesos e geração de energia, calcula-se a quantidade de energia necessária para que o peso complete a rotação no pêndulo a partir do ângulo da altura máxima que o peso alcançou no evento da queda.

Existem várias possibilidades de análises, seja na mudança de pesos, na mudança do sistema de engrenagens, na mudança do raio do pêndulo, ou na associação de geradores. A partir da coleta de dados pode-se concluir por conta própria se um sistema de movimento perpétuo é capaz ou não de ser construído. Concluindo assim o objetivo teórico do projeto, que é oferecer uma ferramenta que quantifica a energia gerada na queda de um corpo. investigando a possibilidade de construção de um moto-perpétuo.